

使用缓存流组件

北京理工大学计算机学院
金旭亮



背景



直接使用FileInputStream或InputStreamReader之类读取流中的数据，是低效的，因为底层用于保存文件的磁盘是一种“块设备”，最适合于以“块”为单位批量地读取数据，以字节为单位的小数量的读取，会带来不必要的IO操作，从而降低程序的性能。

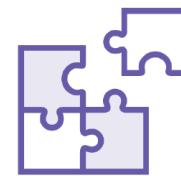


为了解决这个问题，引入了“缓存流”这种技术手段。



“缓存流”在内存中开辟一块专门的区域用于保存数据，先将数据从IO设备中读到数据缓存区中，之后，再从缓存区中读取数据供程序使用，这样，就大大地减少了直接针对底层IO设备的存取操作。

JDK中提供了四个数据缓存组件



BufferedInputStream

BufferedOutputStream

字节流

BufferedReader

BufferedWriter

字符流

使用缓存字节流组件



以BufferedInputStream和BufferedOutputStream为例说明：



调用write()方法向流中写入数据时，数据先放到缓存区中，等到缓存区满了之后，再一次性地将所有数据写到底层的数据存储（比如文件）中。



类似地，调用read()方法从流中读取数据时，数据先放到缓存区中，后继续读就是直接从缓存区读的，当要读取的数据不在缓存区中时，才从文件中读入相应的数据，并使用新读入的数据填充缓存区，由此不断往复，完成全部数据读取任务。

使用缓存字符流组件



由于使用了数据缓存，所以，缓存字符流组件提供了相应的便捷方法来读取数据，以BufferedReader/BufferedWriter为例：



BufferedReader提供有一个readLine()方法，可以很方便地读入一行，BufferedWriter提供有一个newLine()方法，生成一个换行符，能自动处理不同操作系统之间的差异：

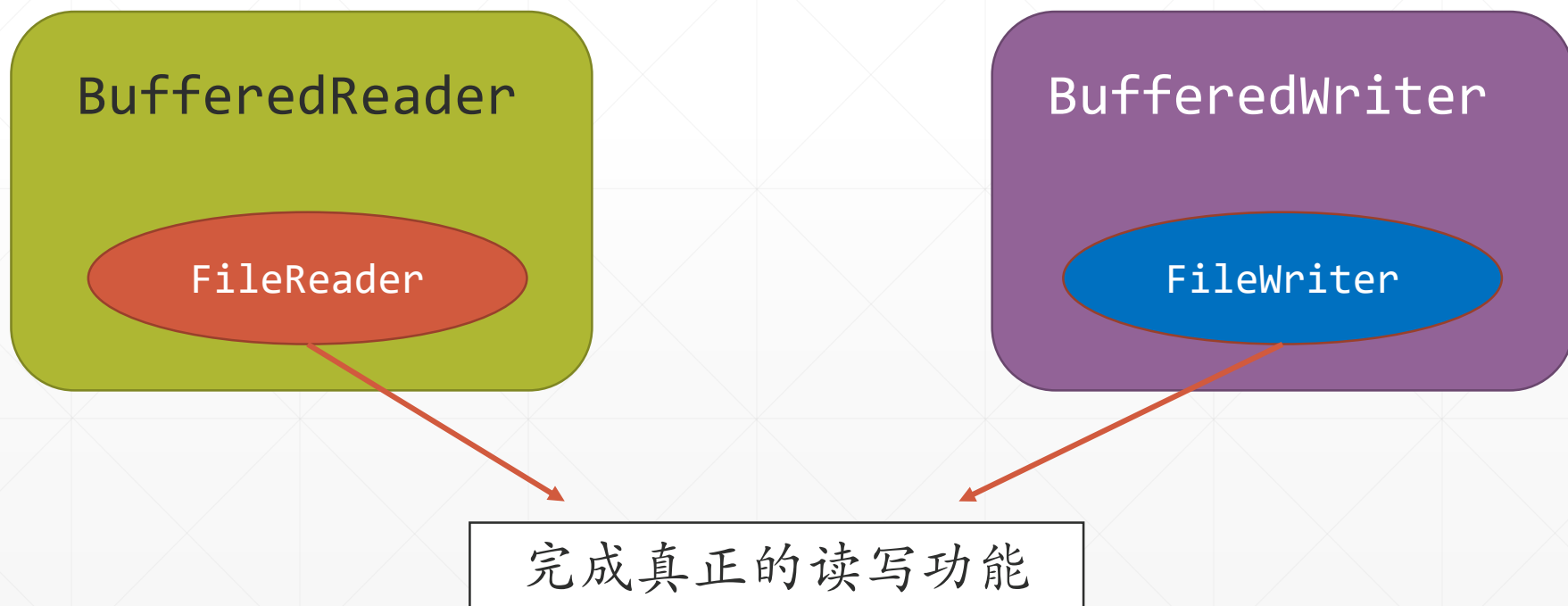
- (1) Unix: \n
- (2) Windows: \r\n



特别地，BufferedReader还提供有一个lines()方法，返回一个Stream<String>，可以应用Stream API进行处理。

与其他IO组件的配合关系

BufferedReader和BufferedWriter是针对字符流的，在实际开发中，它通常封装FileReader或FileWriter来实现读写功能，不过需要时，也可以封装其它的IO流组件。



BufferedReader读取文件示例代码

从文件中按行读入字符串：

```
var in = new BufferedReader(new FileReader("文本文件名"));
String line = in.readLine();
```

也可以使用Files的静态方法创建BufferedReader对象，同时指定编码：

```
var in = Files.newBufferedReader(Paths.get("文本文件名"),
    Charset.forName("utf-8"));
.....
```

使用BufferedWriter写入文件

```
static void writeFile(String[] poem) throws IOException {  
    try (BufferedWriter bw = new BufferedWriter(  
        new FileWriter( fileName: "poem.txt", StandardCharsets.UTF_8))) {  
        for (var statement : poem) {  
            bw.write(statement);  
            bw.newLine();  
        }  
        bw.flush(); //立即刷新  
    }  
    System.out.println("写入完成");  
}
```

注意一下使用的字符
编码。

UseBufferedReaderWriter.java

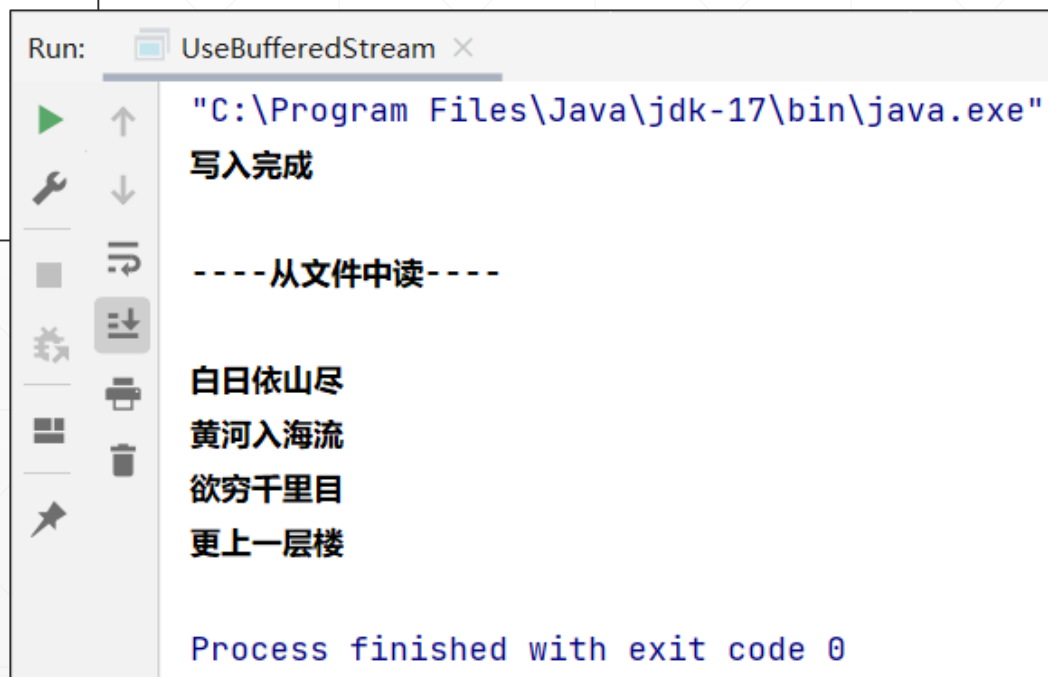


由于数据保存于缓存区中，所以，往往需要有一个flush操作，才能保证缓存区中的数据立即保存到了文件中。

使用BufferedReader从文件中读

```
static void readFile() throws IOException {  
    try (BufferedReader br = new BufferedReader(  
        new FileReader( fileName: "poem.txt",  
            StandardCharsets.UTF_8))) {  
        String statement;  
        //按行读  
        while ((statement = br.readLine()) != null) {  
            System.out.println(statement);  
        }  
    }  
}
```

UseBufferedReaderWriter.java

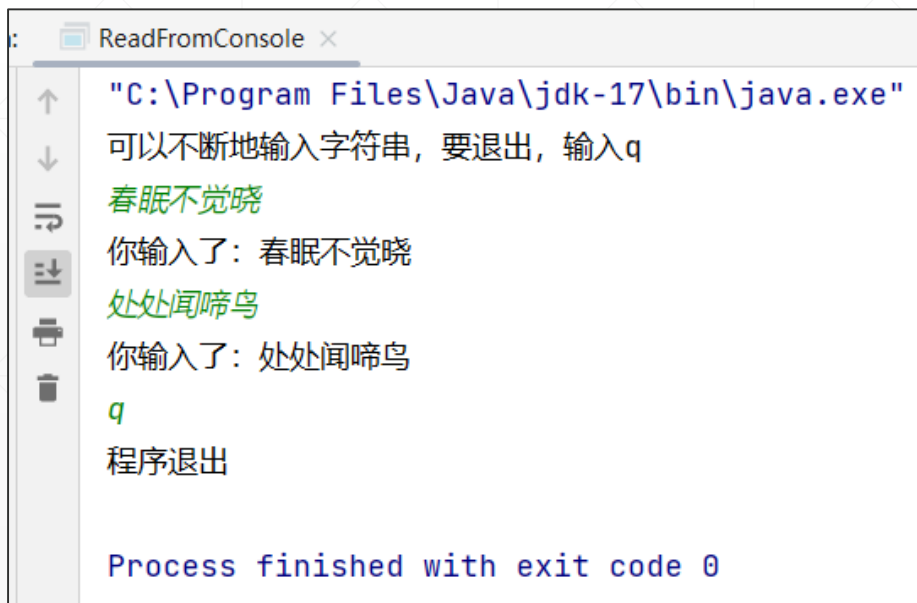


The screenshot shows a 'Run' console window titled 'UseBufferedReaderWriter'. It displays the command 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe' and the output of the program. The output includes the text '写入完成' (Writing completed), a separator '----从文件中读----' (Reading from file), and the content of the file 'poem.txt', which is a poem about the Yellow River. The console also shows 'Process finished with exit code 0'.

```
Run: UseBufferedReaderWriter x  
"C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe"  
写入完成  
  
----从文件中读----  
  
白日依山尽  
黄河入海流  
欲穷千里目  
更上一层楼  
  
Process finished with exit code 0
```

缓存键盘输入

可以将键盘作为数据输入源，然后，将其输入的数据使用 `BufferedReader` 进行缓存，之后，可以将这些数据写入到文件中，或者再次输出在屏幕上。



```
"C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe"
可以不断地输入字符串, 要退出, 输入q
春眠不觉晓
你输入了: 春眠不觉晓
处处闻啼鸟
你输入了: 处处闻啼鸟
q
程序退出

Process finished with exit code 0
```

```
//使用BufferedReader, 可以从Console中读取输入
public class ReadFromConsole {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        System.out.println("可以不断地输入字符串, 要退出, 输入q");
        try (var consoleReader = new BufferedReader(
            new InputStreamReader(System.in)
        )) {
            String line = null;
            //不断地从控制台读取用户输入
            while ((line = consoleReader.readLine()) != null) {
                if (line.toLowerCase().equals("q")) {
                    System.out.println("程序退出");
                    break;
                }
                if (line.trim().length() == 0) {
                    System.out.println("你输入了不可打印的字签");
                } else {
                    System.out.println("你输入了: " + line);
                }
            }
        }
    }
}
```

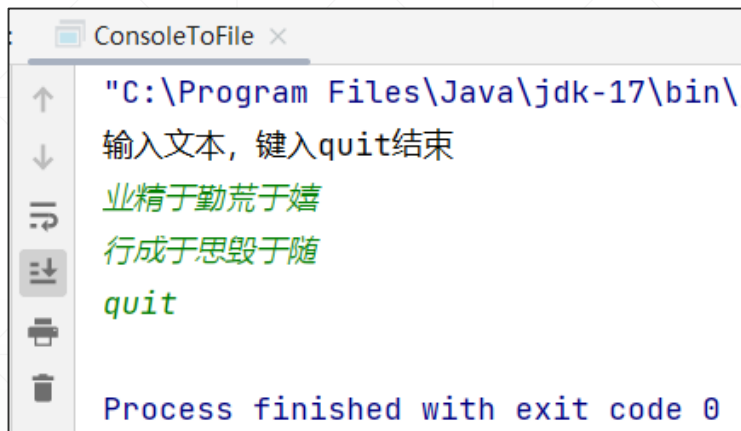
ReadFromConsole.java

从键盘到文件.....

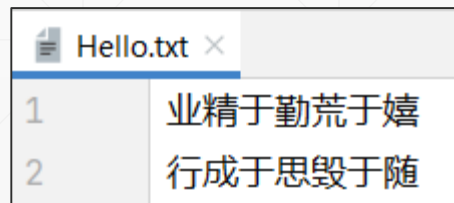
```
public class ConsoleToFile {  
    public static void main(String[] args) throws IOException {  
        System.out.println("输入文本, 键入quit结束");  
        // 缓冲System.in输入流  
        var bufReader = new BufferedReader(  
            new InputStreamReader(System.in));  
        // 缓冲FileWriter字符输出流  
        var bufWriter = new BufferedWriter(  
            new FileWriter(fileName: "Hello.txt"));  
        String input = null;  
        // 每读一行进行一次写入动作  
        while(!(input = bufReader.readLine()).equals("quit")) {  
            bufWriter.write(input);  
            // newLine()方法写入与操作系统相依的换行字符  
            bufWriter.newLine();  
        }  
        bufReader.close();  
        bufWriter.close();  
    }  
}
```

ConsoleToFile.java

利用缓冲字符流将键盘
输入直接保存到文件中



```
ConsoleToFile x  
"C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\  
输入文本, 键入quit结束  
业精于勤荒于嬉  
行成于思毁于随  
quit  
Process finished with exit code 0
```



```
Hello.txt x  
1 业精于勤荒于嬉  
2 行成于思毁于随
```